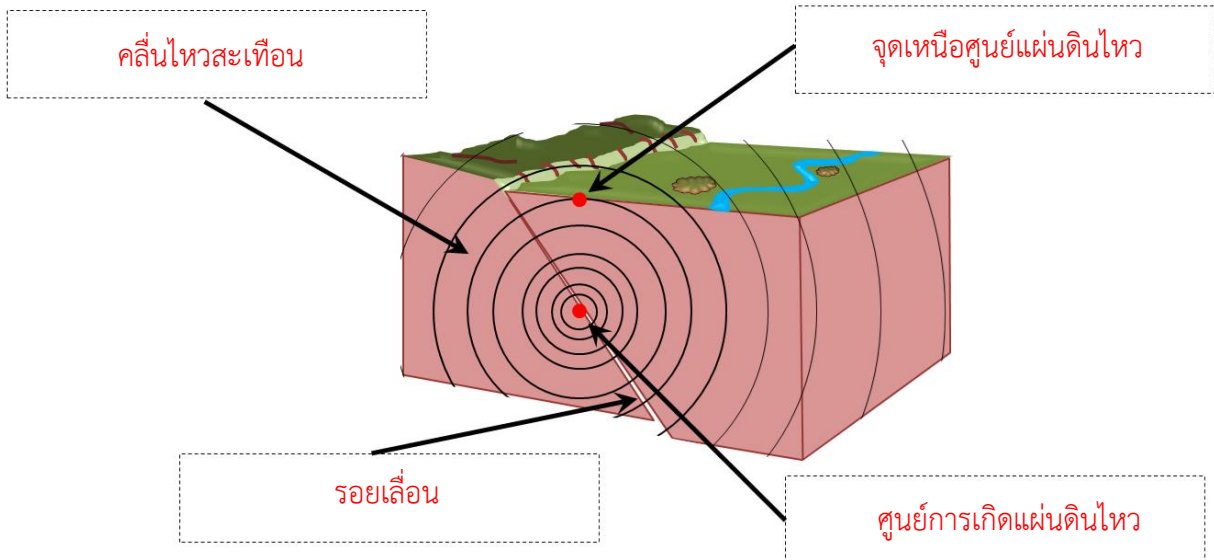


ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหว

คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง



1. แผ่นดินไหว (Earthquake) เกิดขึ้นได้อย่างไร

ตอบ...เกิดจากกระบวนการแปรสัณฐานซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหินเปลือกโลกเคลื่อนที่หรือสั่นสะเทือนและคายพลังงานออกมาเมื่อเกิด...
 ...ความเค้น(Stress)มากก็จะเกิดความเครียด (Strain) ภายในชั้นหินเมื่อแผ่นธรณีกระทบกัน แรงกดดันหรือแรงเสียด...
 ...ทานจะทำให้หินที่บริเวณขอบของแผ่นธรณีเกิดความเค้นและความเครียด สะสมพลังงานไว้ภายใน เมื่อหินแตกหรือหัก...
 ...ก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมา ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเป็นแผ่นดินไหว

2. ศูนย์การเกิดแผ่นดินไหว (focus) หมายถึงอะไร

ตอบ...ตำแหน่งที่เกิดแผ่นดินไหวและเป็นศูนย์กลางที่เกิดการปลดปล่อยความเครียดและพลังงานซึ่งถูกกักเก็บไว้ในชั้นหิน จุด...
 ...นี้เป็นจุดเดียวกับที่รอยเลื่อนเริ่มต้นการเคลื่อน

3. จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว (Epicenter) หมายถึงอะไร

ตอบ...ตำแหน่งบนผิวโลกที่อยู่เหนือจุดกำเนิดของคลื่นแผ่นดินไหว

4. เมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณใดที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด

ตอบ...จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว (epicenter) ซึ่งเป็นจุดบนพื้นผิวโลกที่อยู่เหนือบริเวณต้นกำเนิดของแผ่นดินไหวภายใน...
 ...โลกที่เรียกว่าศูนย์เกิดแผ่นดินไหว (focus)

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดแผ่นดินไหว คืออะไร

ตอบ...ไซโมกราฟ (Seismograph)

6. หน่วยที่ใช้ในการวัดขนาดของแผ่นดินไหว คืออะไร

ตอบ...มาตราริกเตอร์ (ใช้ได้ในระยะไม่เกิน 650 กม.) และ ขนาดโมเมนต์แผ่นดินไหว

7. แผ่นดินไหวส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บริเวณใด

ตอบ...บริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณี เช่น แนววงแหวนไฟ แนวเทือกเขาหิมาลัย และ แนวเทือกเขาแอลป์

8. ลอยเลื่อนมีพลัง คืออะไร

ตอบ... รอยเลื่อนที่พบหลักฐานว่าเคยเกิดการเลื่อนหรือขยับตัวมาแล้วในช่วงไม่เกิน 10,000 ปี ซึ่งมักจะพบอยู่ในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อย หรือตามแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก รอยเลื่อนมีพลังมีโอกาสที่จะขยับตัวได้อีกในอนาคต

9. ภาคใดของประเทศไทยที่มีรอยเลื่อนมีพลังอยู่มาก

ตอบ... ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้

10. รอยเลื่อนมีพลังมีความสัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินไหวอย่างไร

ตอบ... มีความสัมพันธ์กันโดยศูนย์เกิดแผ่นดินไหวมักเกิดตรงบริเวณรอยเลื่อนมีพลังที่มีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง บริเวณที่มีรอยเลื่อนมีพลังอยู่นานจะมียโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้มากที่สุด ส่วนบริเวณที่มีแนวรอยเลื่อนมีพลังอยู่น้อยหรือไม่มีจะมีโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวได้น้อยกว่า

11. นักเรียนจงอธิบายวิธีการเตรียมความพร้อมให้ปลอดภัยจากการเกิดแผ่นดินไหว

11.1. ก่อนเกิดแผ่นดินไหว

ตอบ... ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ทำการยึดอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ตู้ ชั้นหนังสือ ไว้กับพื้นหรือผนังบ้านอย่างแน่นหนา ไม่วางสิ่งของไว้บนหลังตู้หรือที่สูง ศึกษาการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง วิธีปิดวาล์วแก๊ส วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน รวมถึงเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

11.2. ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว

ถ้าอยู่นอกอาคาร

ให้อยู่ห่างจากอาคารสูง เสาไฟฟ้า หรือต้นไม้ใหญ่ให้มากที่สุด เพื่อป้องกันสิ่งปลุกสร้างล้มทับ

ถ้าอยู่บริเวณชายทะเล

ได้รับประกาศแจ้งเตือน ให้รีบอพยพขึ้นที่สูงหรืออยู่ห่างจากชายฝั่งให้มากที่สุด เพราะอาจเกิดสึนามิได้

ถ้าอยู่ในรถ

ให้หยุดรถและอยู่ภายในรถ รอจนสงบลง ไม่ควรจอดรถใกล้อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้า หรือไหล่ถนน เพราะอาจเกิดแผ่นดินถล่ม

ถ้าอยู่ในอาคารสูง

ให้หลบอยู่บริเวณจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรง และอยู่ห่างจากประตู หน้าต่างที่มีลักษณะเป็นกระจก

ข้อห้ามขณะเกิดแผ่นดินไหว

หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟท์และบันไดหนีไฟในการหนีออกจากตึก เนื่องจากโครงสร้างของตึกอาจได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว ห้ามจุดเทียน ไม้ขีดไฟ หรือประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วไหลอยู่บริเวณดังกล่าว ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ควรหาที่หลบให้พ้นจากสิ่งของหล่นทับ เช่น ใต้โต๊ะที่แข็งแรงหรืออยู่ชิดใต้เสา รอจนกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวสงบลงจึงค่อยออกจากตึก

11.3 หลังจากแผ่นดินไหวสงบลง

ตอบ... ตรวจสอบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ถ้าพบผู้ได้รับบาดเจ็บให้รีบทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดอาฟเตอร์ช็อคทำให้อาคารถล่มลงมาได้ ควรสวมรองเท้าหุ้มส้น เพื่อป้องกันเศษแก้ว หรือวัสดุแหลมคมอื่นๆ เหวงจนได้รับบาดเจ็บ ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส หากแก๊สรั่วให้ปิดวาล์วถังแก๊ส และยกสะพานไฟ ห้ามอยู่ใกล้บริเวณที่มีสายไฟขาดหรือวัสดุสายไฟขาด เพราะอาจโดนไฟฟ้าดูด และเปิดวิทยุรับฟังคำแนะนำฉุกเฉิน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็น ไม่เข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูงหรืออาคารที่เสี่ยงต่อการถล่มลงมา เพราะอาจได้รับอันตรายได้ ที่สำคัญอย่าหลงเชื่อข่าวลือ ควรติดตามรับฟังประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น